



Linguistisches Schüler*innen-Labor

**Wie verstehen wir sprachliche Äußerungen?
Ein psycholinguistisches Experiment**

Lehrstuhl Prof. Dr. Britta Stolterfoht
10. April 2025



13.30-13.50: Ein psycholinguistisches Experiment

13.50-14.10: Einführung in die Linguistik

14.10-14.30: Einführung in die Psycholinguistik

14.30-14.50: Hintergründe des Experiments

14.50-15.10: Auswertung des Experiments

15.10-15.30: Simulation mit ChatGPT

15.30-16.00: - Abschluss -



13.30-13.50: Ein psycholinguistisches Experiment

13.50-14.10: Einführung in die Linguistik

14.10-14.30: Einführung in die Psycholinguistik

14.30-14.50: Hintergründe des Experiments

14.50-15.10: Auswertung des Experiments

15.10-15.30: Simulation mit ChatGPT

15.30-16.00: - Abschluss -



13.30-13.50: Ein psycholinguistisches Experiment

13.50-14.10: Einführung in die Linguistik

14.10-14.30: Einführung in die Psycholinguistik

14.30-14.50: Hintergründe des Experiments

14.50-15.10: Auswertung des Experiments

15.10-15.30: Simulation mit ChatGPT

15.30-16.00: - Abschluss -

Einführung in die Linguistik



Bestandteile/ Einheiten,
deren Bedeutung

Wahrnehmen, Erlernen,
Artikulieren

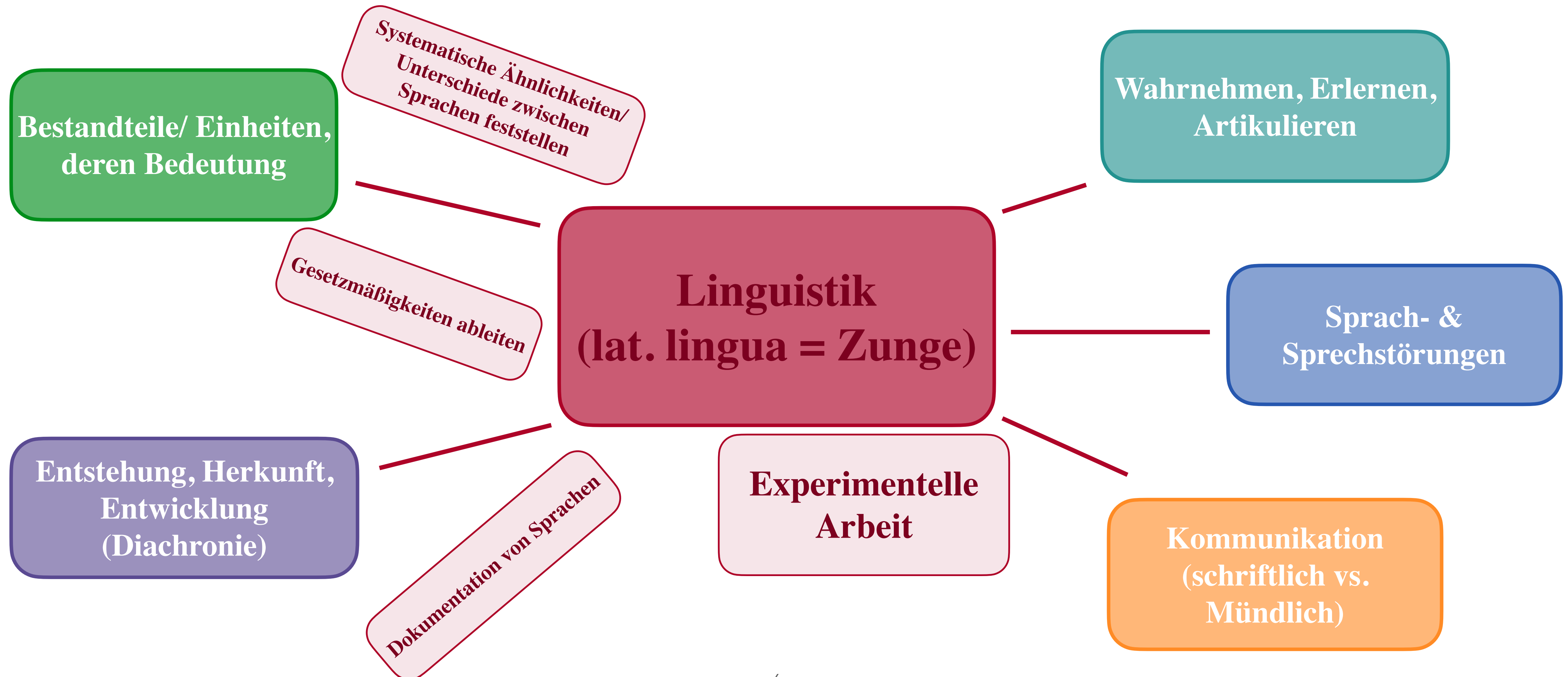
Linguistik
(lat. lingua = Zunge)

Sprach- &
Sprechstörungen

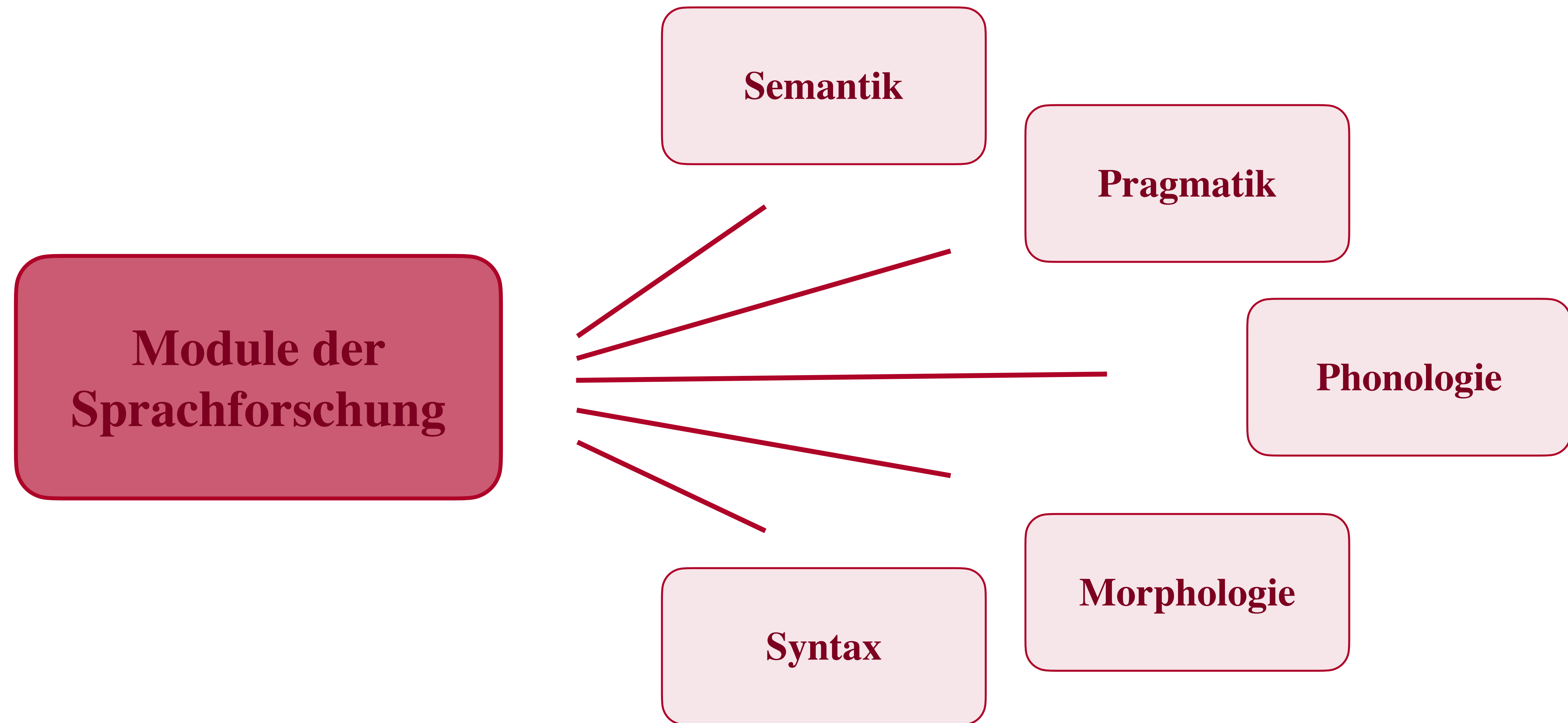
Entstehung, Herkunft,
Entwicklung
(Diachronie)

Kommunikation
(schriftlich vs.
Mündlich)

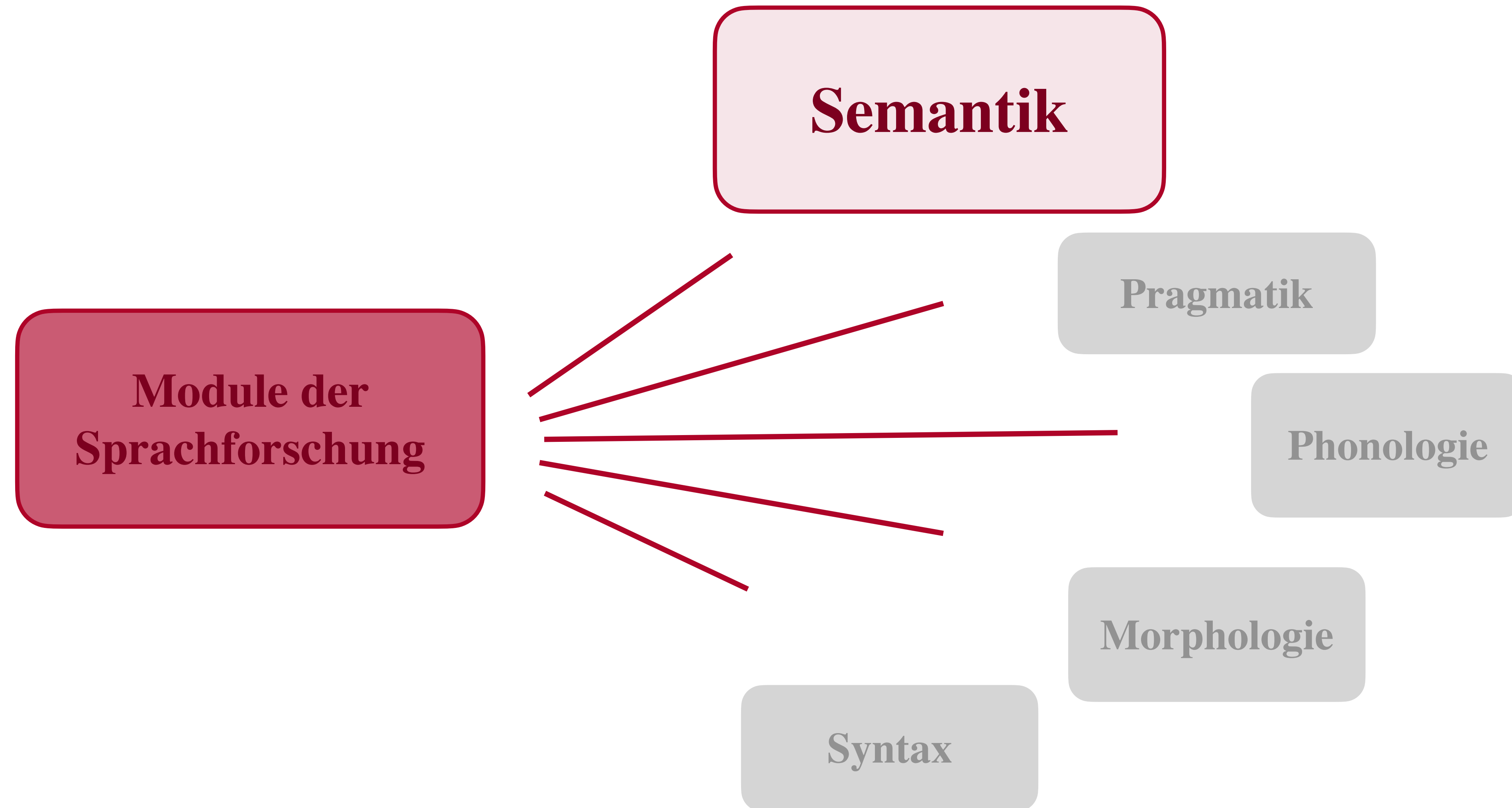
Einführung in die Linguistik



Einführung in die Linguistik



Einführung in die Linguistik



Einführung in die Linguistik



Tree

árbol

Träd

Baum

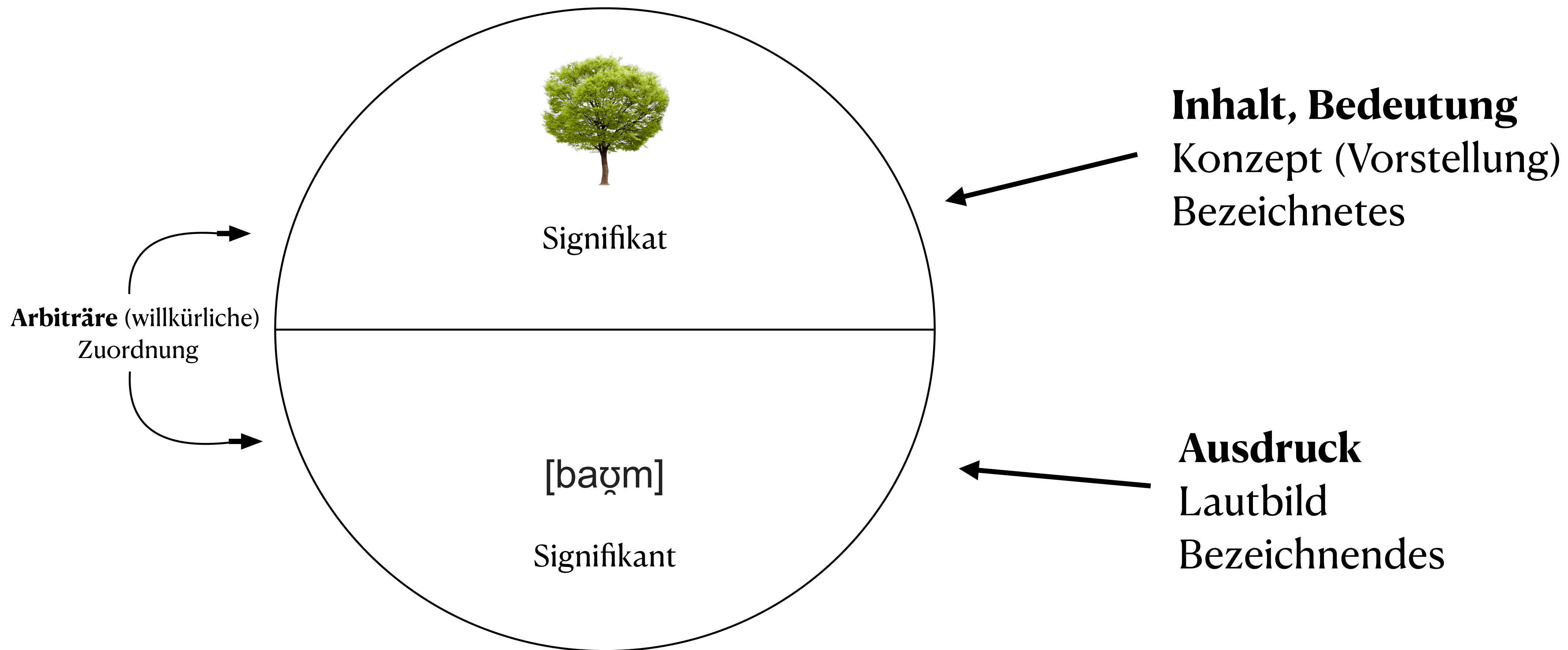


Albero

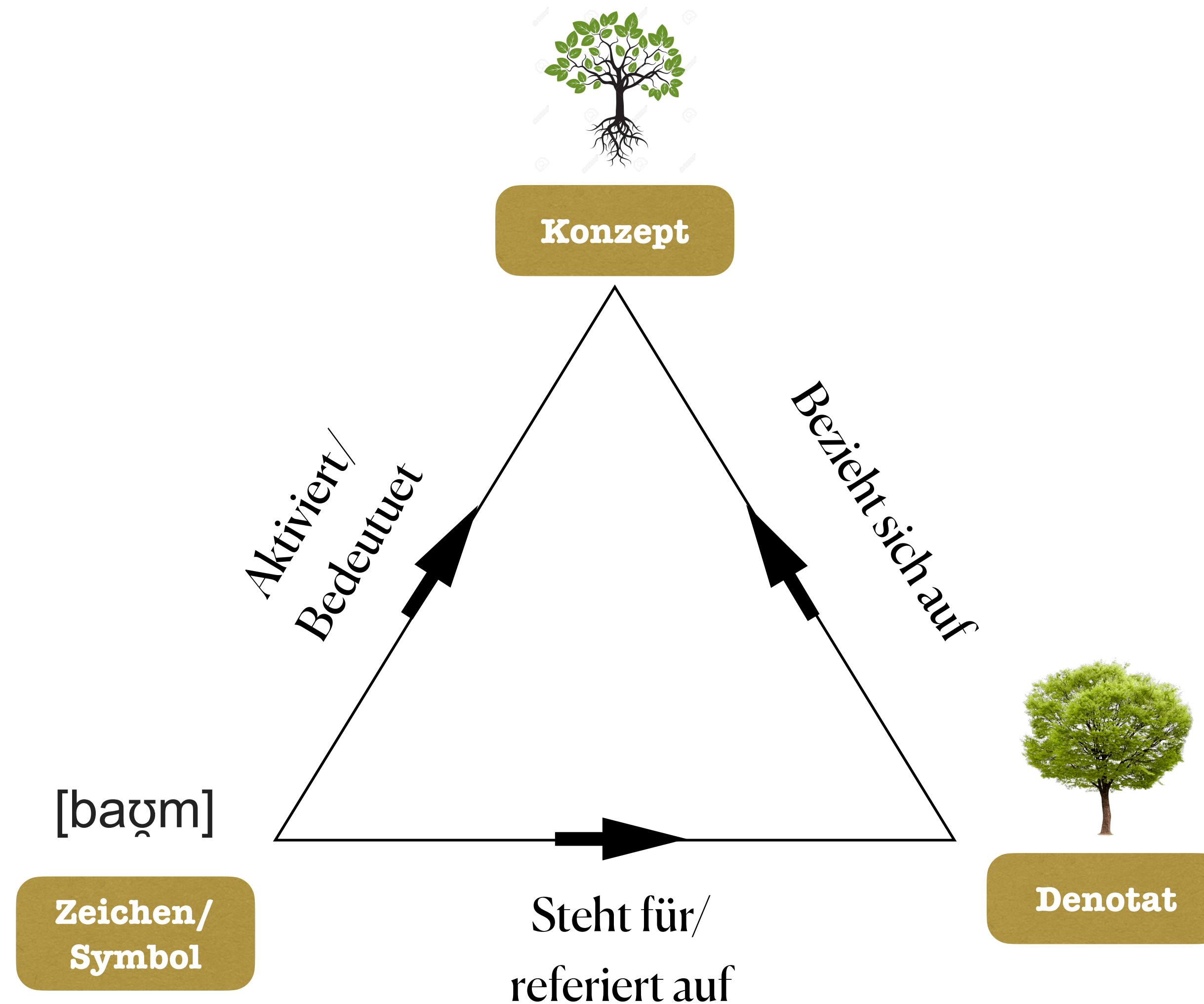
дерево

Arbre

Einführung in die Linguistik



Einführung in die Linguistik





Semantik: Bedeutungslehre

- Arbiträre Zuordnung von Zeichen zu Konzept
wauwau, kikeriki, knallen, klirren, rauschen ?
- Inhaltswörter vs. Funktionswörter
Sie isst die Pizza. -> Bedeutung von *sie, die*?
- Wortbedeutung - Satzbedeutung - Kompositionalität
-> wie viele Sätze gibt es in einer Sprache? Unendlich viele?
- „Wortbedeutung muss man lernen, Satzbedeutung nicht.“

Einführung in die Linguistik



Semantik: Bedeutungslehre

Semantik untersucht Bedeutung.

Aber was bedeutet Bedeutung?

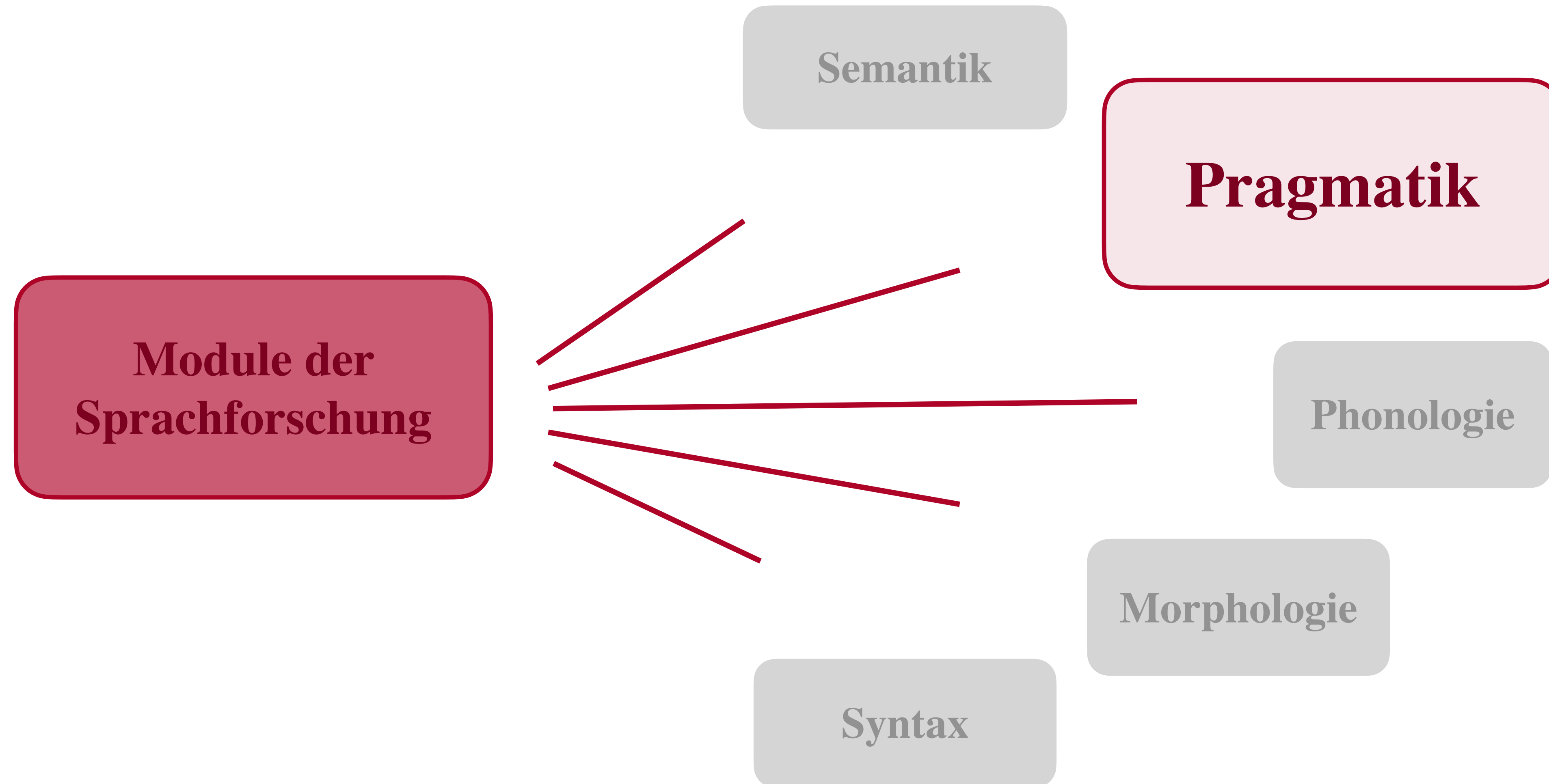


Semantik: Bedeutungslehre

Semantik untersucht Bedeutung.

Die Semantik ist die Wissenschaft von der **Bedeutung einfacher und komplexer sprachlicher Ausdrücke** für sich genommen. Sie befasst sich außerdem mit den **Schnittstellen der Ausdrucksbedeutung** zu den Ebenen der **Äußerungsbedeutung** und des **kommunikativen Sinns**.

Einführung in die Linguistik





Pragmatik: Konversationslehre

- Untersucht alles, was Bedeutung ist, aber nicht zur Semantik gehört.

Semantik: kontextfreie Ausdrucksbedeutung vs. **Pragmatik: kontextabhängiger kommunikativer Sinn**

- Pragmatik untersucht das System, das bestimmt, was in einem gegebenen Kontext ein Satz bedeuten kann und nicht kann.



Pragmatik: Konversationslehre

- **Sprechakttheorie:**

- Wann ist mit dem Sagen ein Tun verbunden und wann nicht?

„Ich werde dir helfen.“

„Tut mir Leid.“

„Ich bin dabei zu kochen.“

„Hiermit erkläre ich Sie zu Eheleuten.“

Einführung in die Linguistik



Teilakt	Äußerungsakt	Propositionaler Akt	Illokutiver Akt	Perlokutiver Akt
Beispiel	<Der Hund ist bissig> 	(Prädikation) BISSIG (Hund)	(mögliche kommunikative Intentionen des Sprechers) <i>Mitteilung</i> oder <i>Feststellung</i> oder <i>Warnung</i> oder <i>Drohung</i> oder <i>Empfehlung</i>	(Handlungen des Hörers, die sich daraus ergeben könnten) Hörer weiß, was Sprecher weiß Hörer lässt von seinem Vorhaben ab Hörer kauft Hund



Pragmatik: Konversationslehre

- **Konversationsmaxime:**

- Umfasst keine Regeln, sondern Erwartungshaltungen, die als Grundlage der Interpretation dienen

- 1) Qualitätsmaxime: *Sage nichts, was du für falsch hältst.*

- 2) Quantitätsmaxime: *Gestalte deinen Beitrag so informativ wie nötig, aber nicht informeller als nötig.*

- 3) Relevanzmaxime: *Mache deine Beiträge relevant.*

- 4) Maxime der Art und Weise: *Sei klar.*

Einführung in die Linguistik



Wollen wir einen Kaffee trinken?



Ich muss jetzt zur Vorlesung...

Du hast also mein Auto zu Schrott
gefahren? Du bist ja ein toller Freund.



Einführung in die Linguistik



Wollen wir einen Kaffee trinken?

3



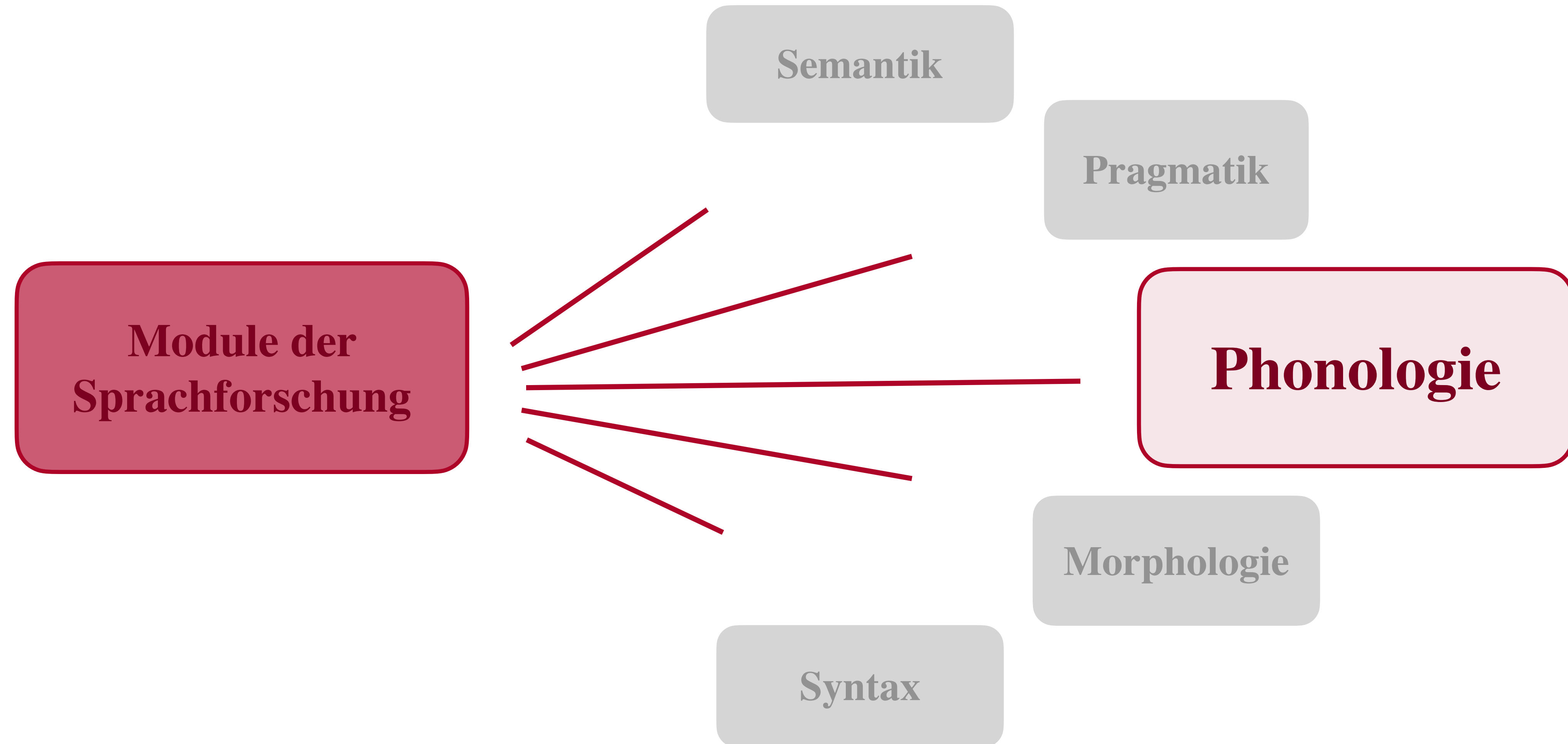
Ich muss jetzt zur Vorlesung...

Du hast also mein Auto zu Schrott
gefahren? Du bist ja ein toller Freund.

1



Einführung in die Linguistik





Phonologie: Lautlehre

- Phonologie untersucht das System, das bestimmt, welche Lautstrukturen/ Lautsequenzen möglich und welche unmöglich sind.

a. Lgimf

b. Splute

c. Rtamma



Phonologie: Lautlehre

- Phonologie untersucht das System, das bestimmt, welche Lautstrukturen/ Lautsequenzen möglich und welche unmöglich sind.

a. Lgimf
b. Splute
c. Rtamma

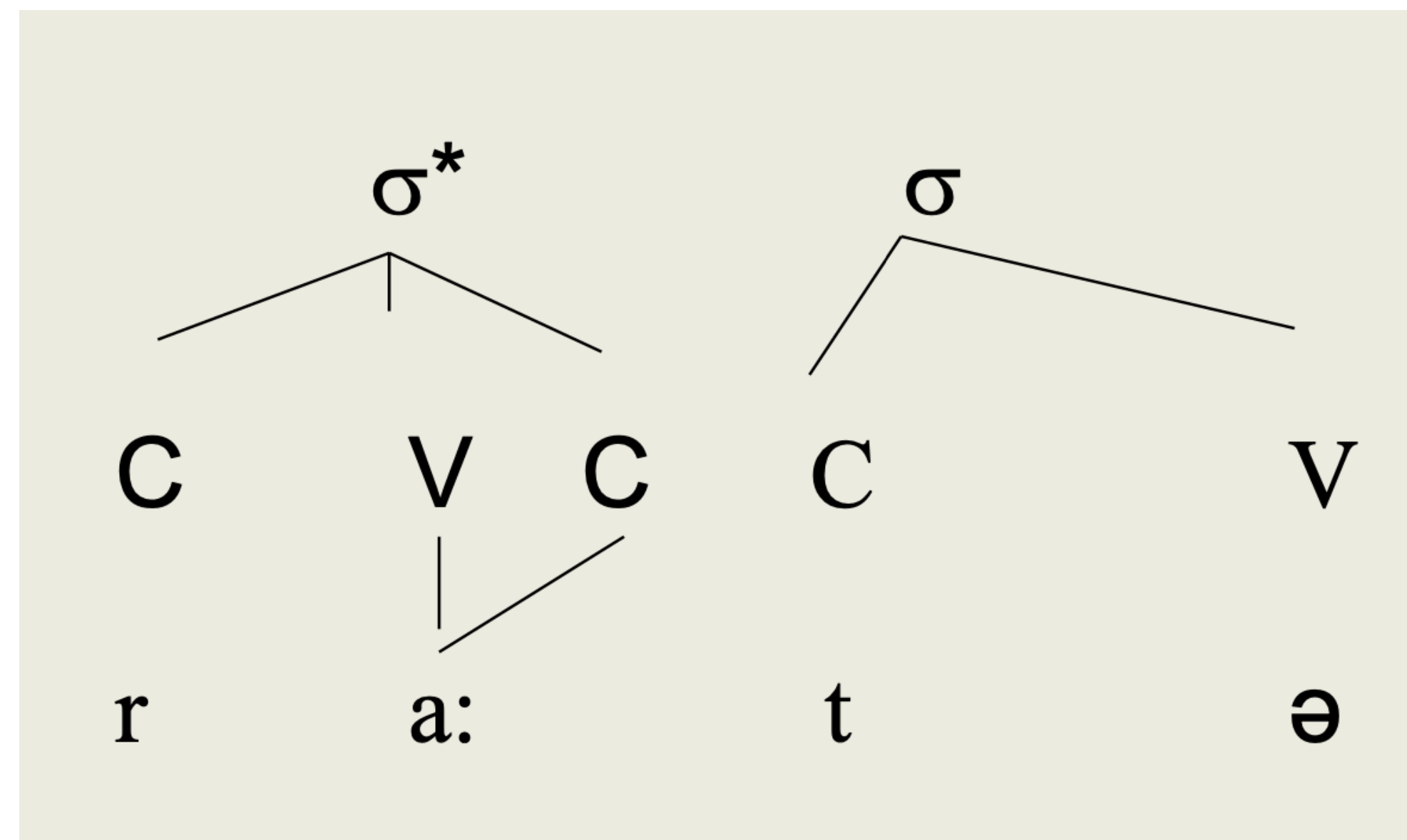
a. **L**+**g**imf
b. **S**+**p**lute
c. **R**+**t**amma

a. ☐ Lgimf
b. ☒ Splute
c. ☐ Rtamma

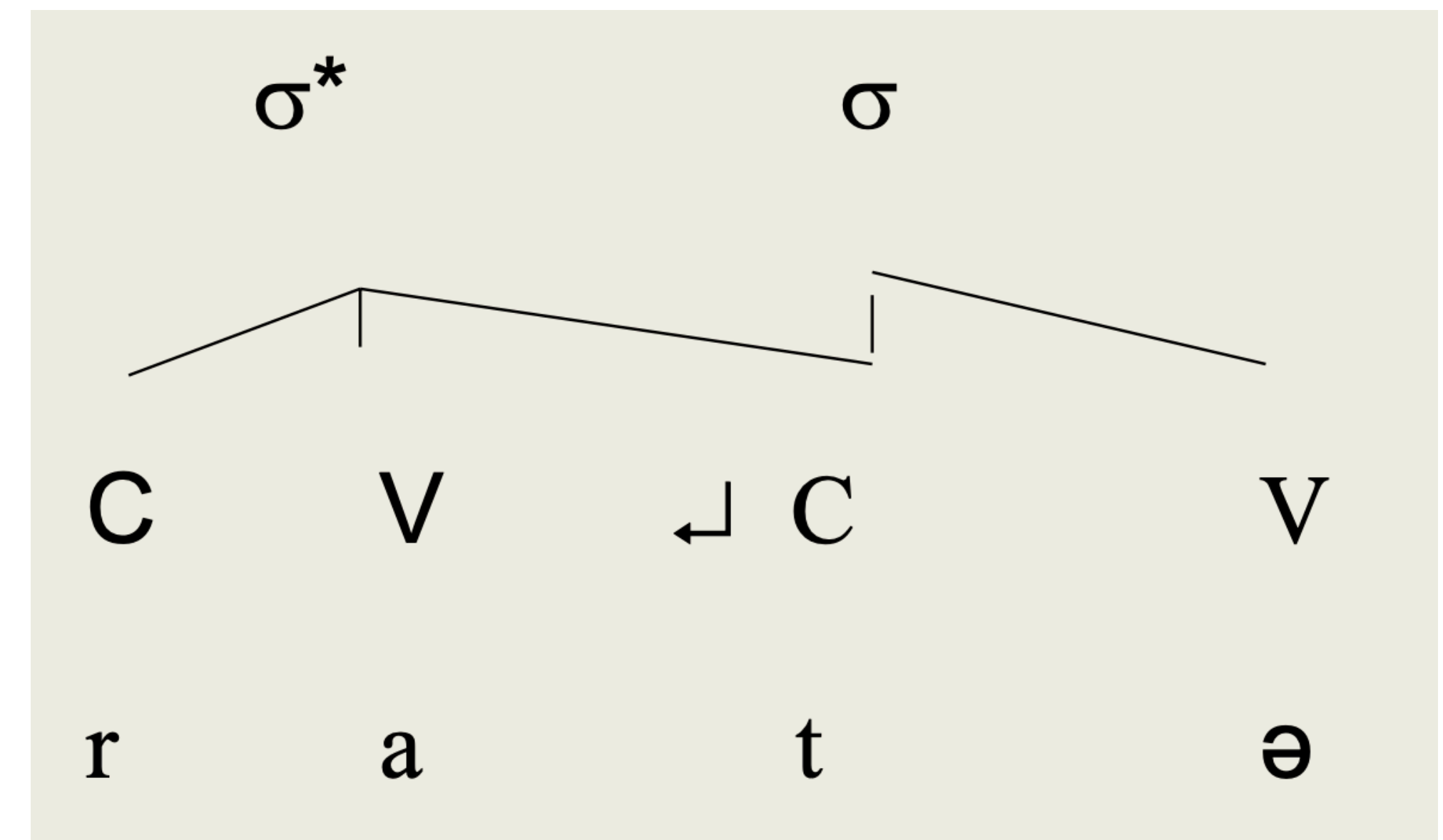
a. ☐ **L**+**g**imf
b. ☒ **S**+**p**lute
c. ☐ **R**+**t**amma



Phonologie: Lautlehre



Ich **rate** mal und wähle Antwort B.

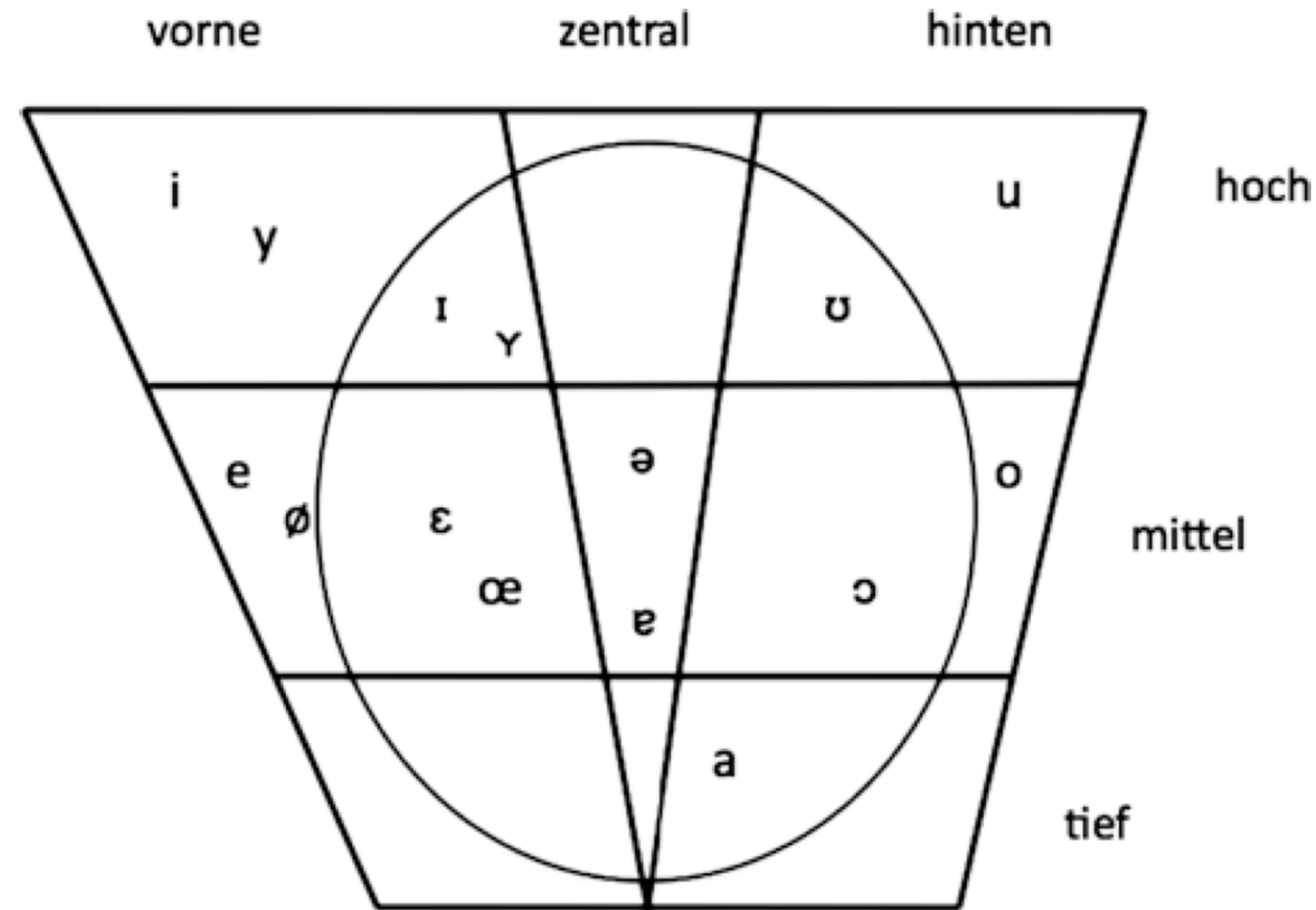


Im Keller haust eine **Ratte**.

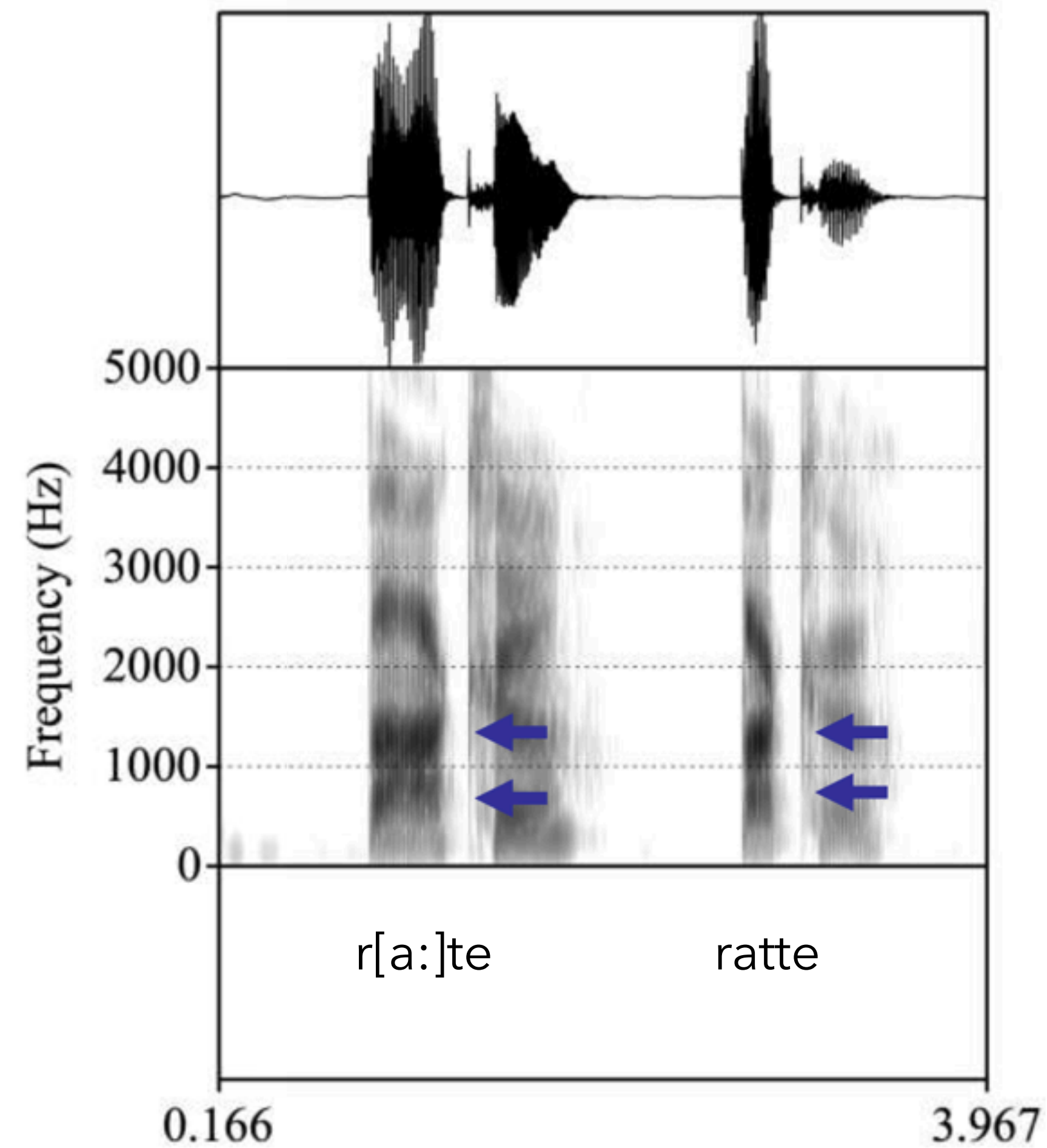
Einführung in die Linguistik

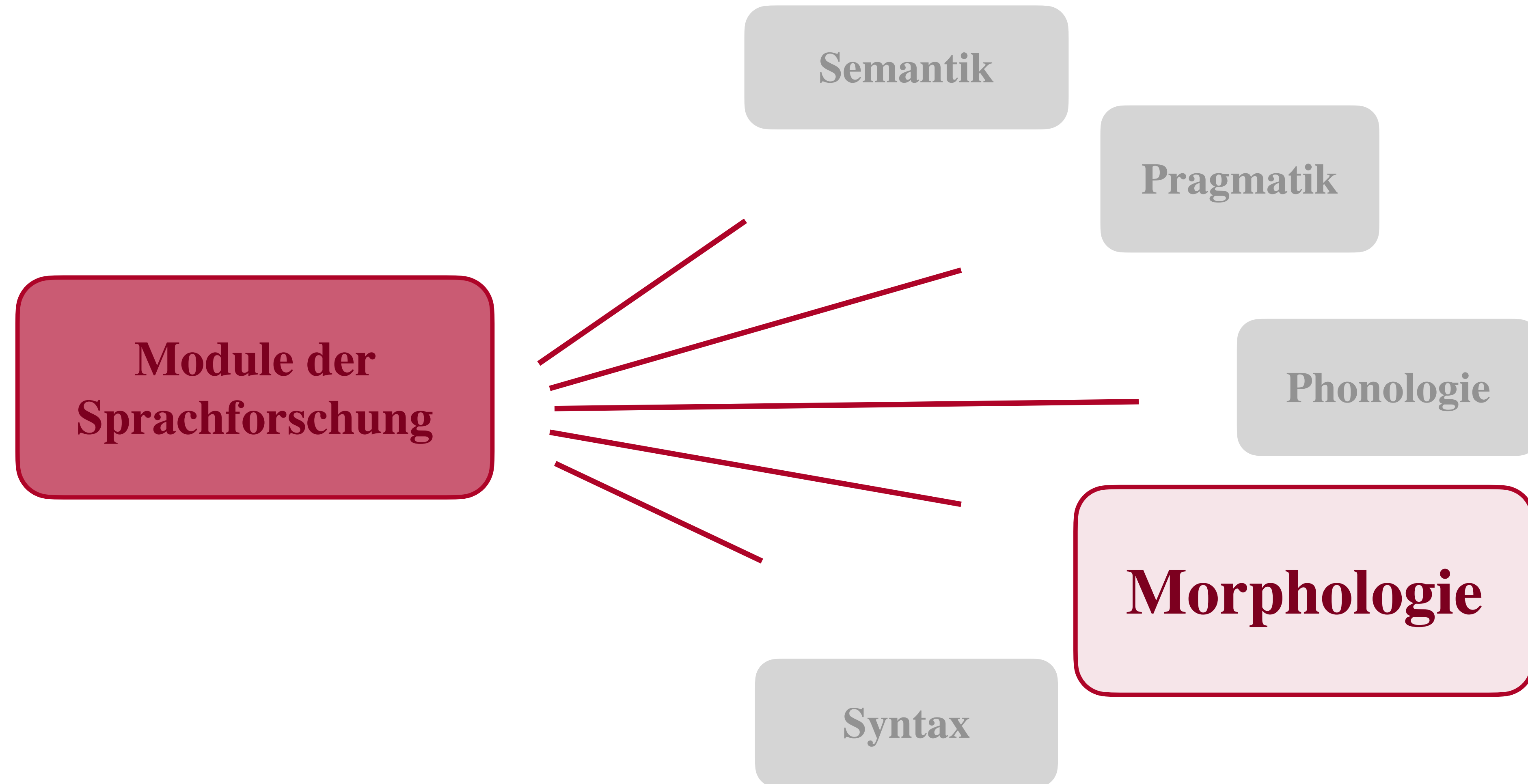


Phonologie: Lautlehre



Einführung in die Linguistik



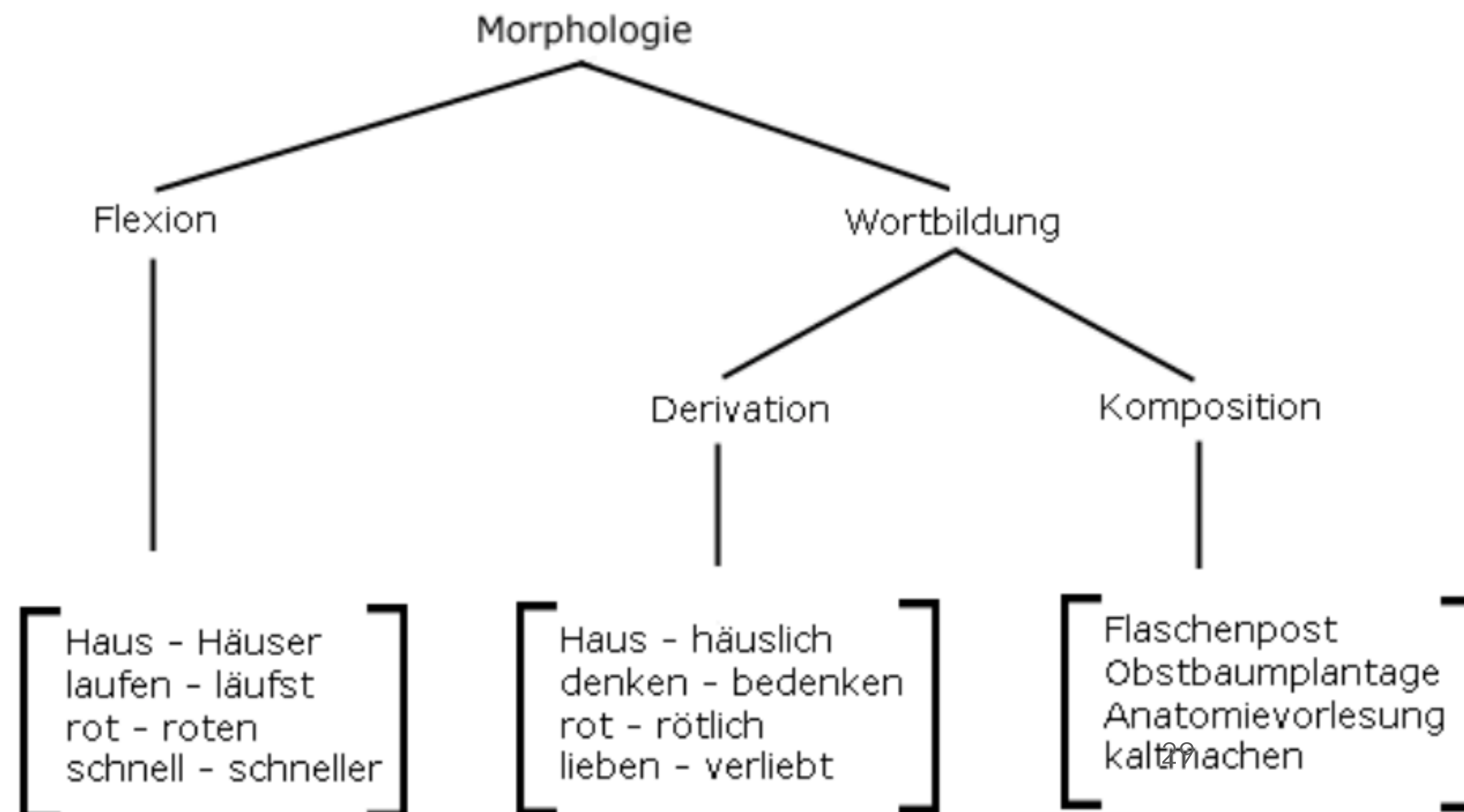


Einführung in die Linguistik



Morphologie: Wortlehre

- Morphologie untersucht das kognitive Regelwerk, das mögliche von unmöglichen Wortkombinationen unterscheidet.



*Wir *isst*.

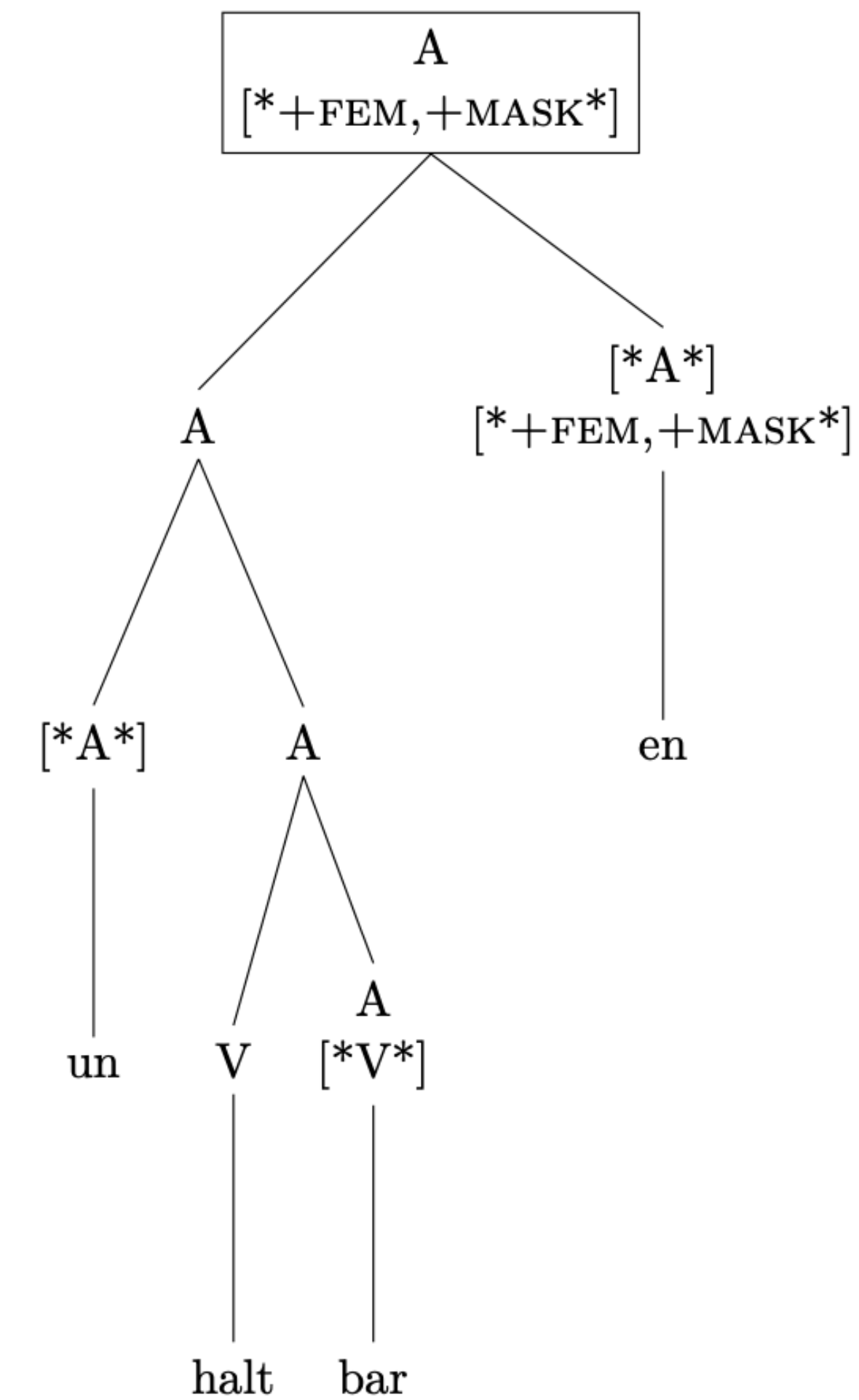
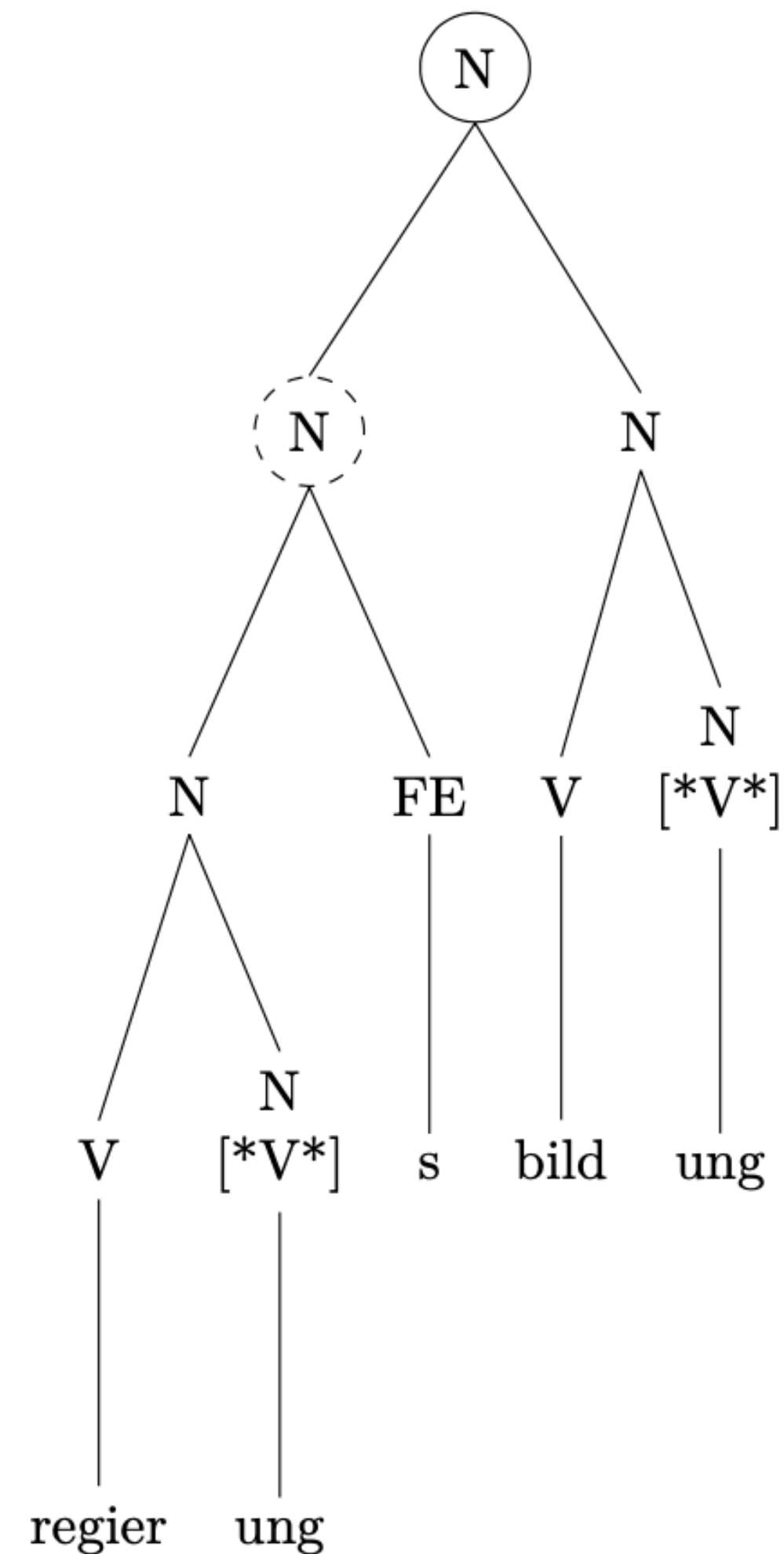
*der *grünen* Traktor

*Die drei Könige brachten die *Gebungen*.

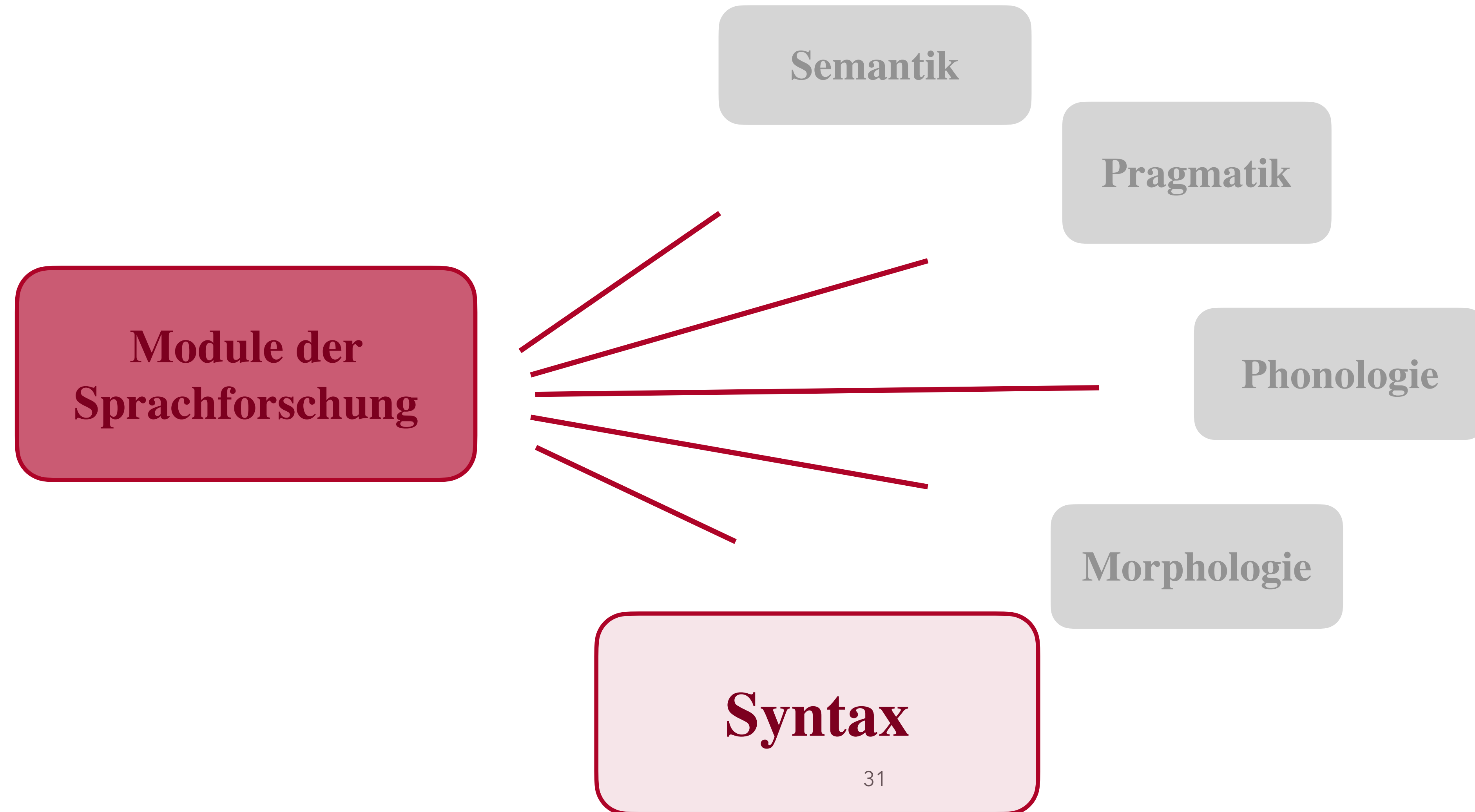
*Die Pizza war äußerst *kostbar*.

Sparsam, Sparsamkeit aber *Sparkeit

Einführung in die Linguistik



Einführung in die Linguistik





Syntax: Satzlehre

Syntax untersucht das System, das bestimmt, wie Wörter zu Wortgruppen bzw. Wortgruppen zu Sätzen zusammengefügt werden können.

- Nominalphrase: *Der grüne Traktor/ Der große, grüne Traktor/ Der Traktor, der grün ist/ *Grüne der Traktor*

- Mittelfeldvariation:

Lisa schickt morgen das Paket an Hans nach Lüneburg.

Lisa schickt das Paket morgen an Hans nach Lüneburg.

Lisa schickt morgen nach Lüneburg das Paket an Hans.



Syntax: Satzlehre

Syntax untersucht das System, das bestimmt, wie Wörter zu Wortgruppen bzw. Wortgruppen zu Sätzen zusammengefügt werden können.

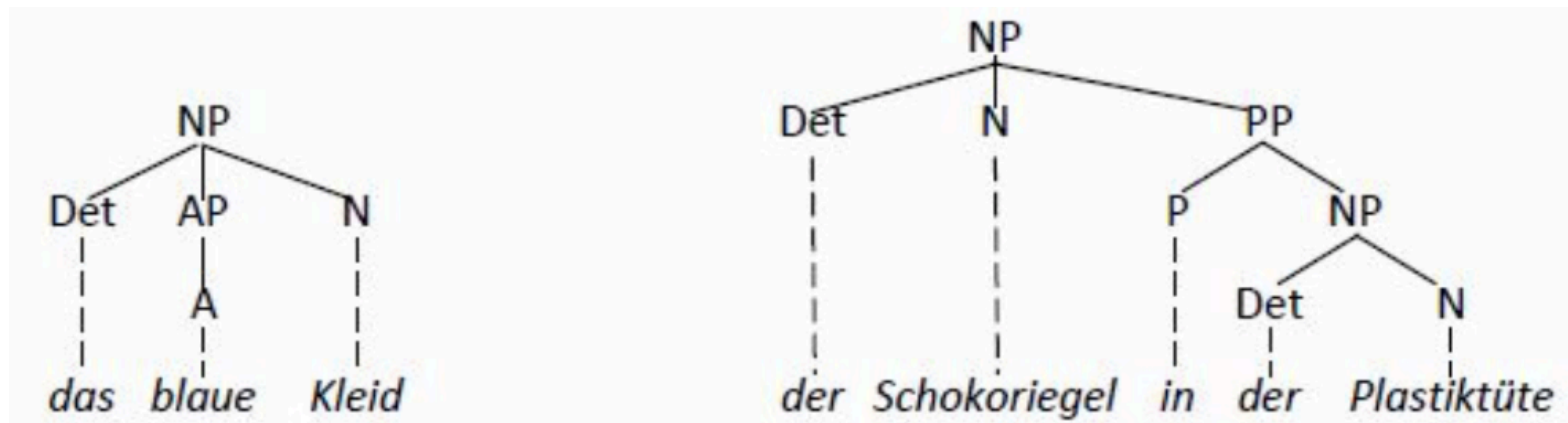
•Vorfeldbesetzung:

<i>Vorfeld</i> <i>VF</i>	<i>Linke</i> <i>Satzklammer</i> <i>LSK</i>	<i>Mittelfeld</i> <i>MF</i>	<i>Rechte</i> <i>Satzklammer</i> <i>RSK</i>	<i>Nachfeld</i> <i>NF</i>
Alex	ist	in den Wald	gegangen	um Holz zu hacken
In den Wald	ist	Alex	gegangen	um Holz zu hacken
Um Holz zu hacken	ist	Alex in den Wald	gegangen	



Syntax: Satzlehre

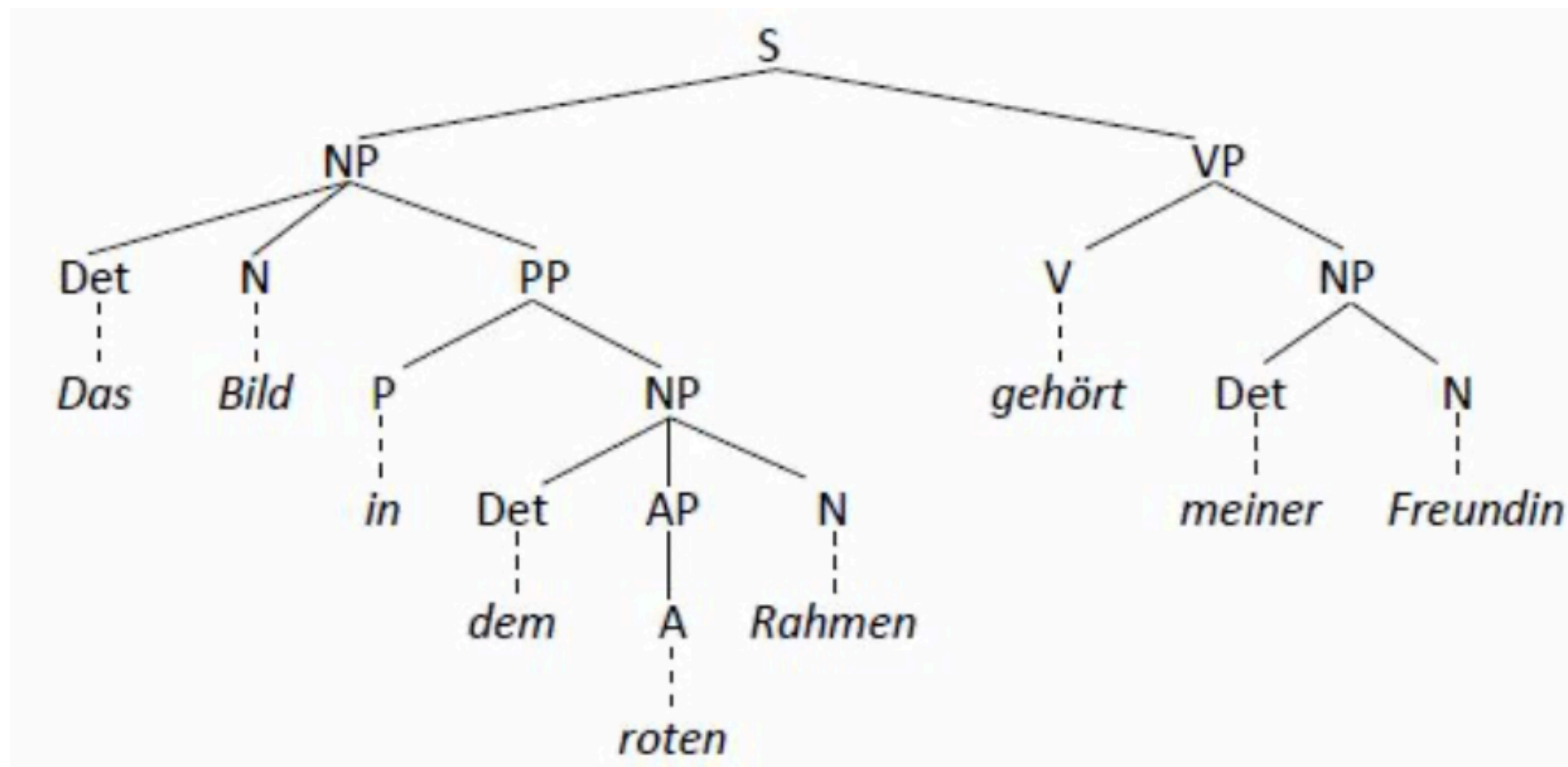
Syntax untersucht das System, das bestimmt, wie Wörter zu Wortgruppen bzw. Wortgruppen zu Sätzen zusammengefügt werden können.





Syntax: Satzlehre

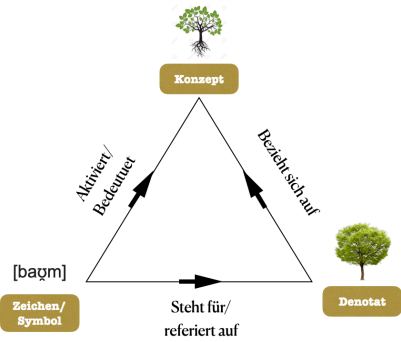
Syntax untersucht das System, das bestimmt, wie Wörter zu Wortgruppen bzw. Wortgruppen zu Sätzen zusammengefügt werden können.



Einführung in die Linguistik

Module der Sprachforschung

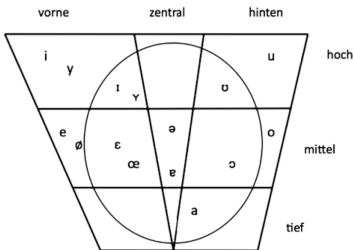
Semantik



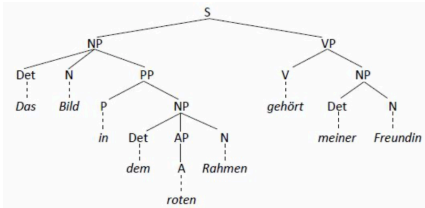
Pragmatik



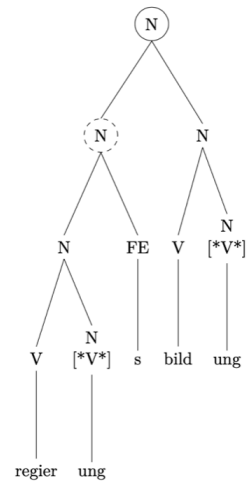
Phonologie



Syntax



Morphologie





13.30-13.50: Ein psycholinguistisches Experiment

13.50-14.10: Einführung in die Linguistik

14.10-14.30: Einführung in die Psycholinguistik

14.30-14.50: Hintergründe des Experiments

14.50-15.10: Auswertung des Experiments

15.10-15.30: Simulation mit ChatGPT

15.30-16.00: - Abschluss -



Psycholinguistics is...

...the scientific discipline that studies how people **acquire a language** and how they **comprehend and produce this language**. (Kalbunde, 2001)

...the discipline that investigates and describes the **psychological processes** that make it possible for humans to **master and use language**. (Ratner & Gleason, 2004)

...mainly concerned with the **mechanisms** by which language is **processed and represented in the mind and brain**; that is, the **psychological and neurobiological factors** that enable humans to **acquire, use, comprehend, and produce language**. (Wikipedia)



Wie wird sprachliches Wissen erworben?



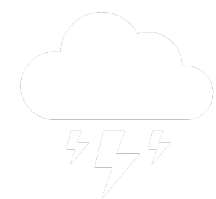
Was passiert beim Verlust der Sprachfähigkeit?



Wie wird sprachliches Wissen verwendet?



Wie wird sprachliches Wissen verwendet?



Sprachproduktion

Sprachrezeption



Wie wird sprachliches Wissen verwendet?

Leitsatz der Kognitionswissenschaft:

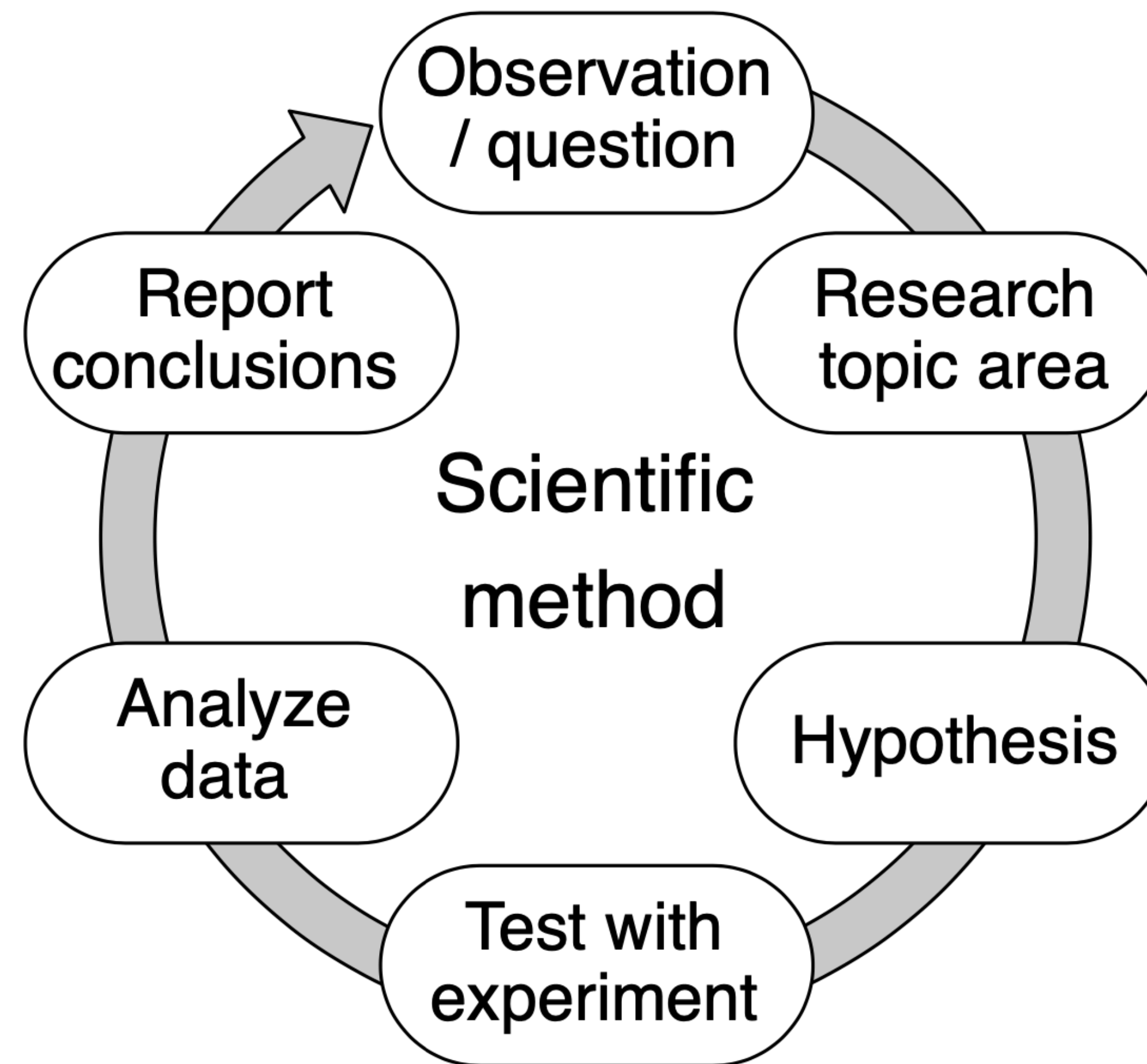
Kognition = **Repräsentation** (mentale Inhalte) + **Prozess** (Vorgänge, die mit ihnen arbeiten)

In der Psycholinguistik:

Repräsentation = Wörter im mentalen Lexikon, grammatische Strukturen, Bedeutungen

Prozess = Sprachverstehen, Sprachproduktion, Worterkennung, Satzverarbeitung

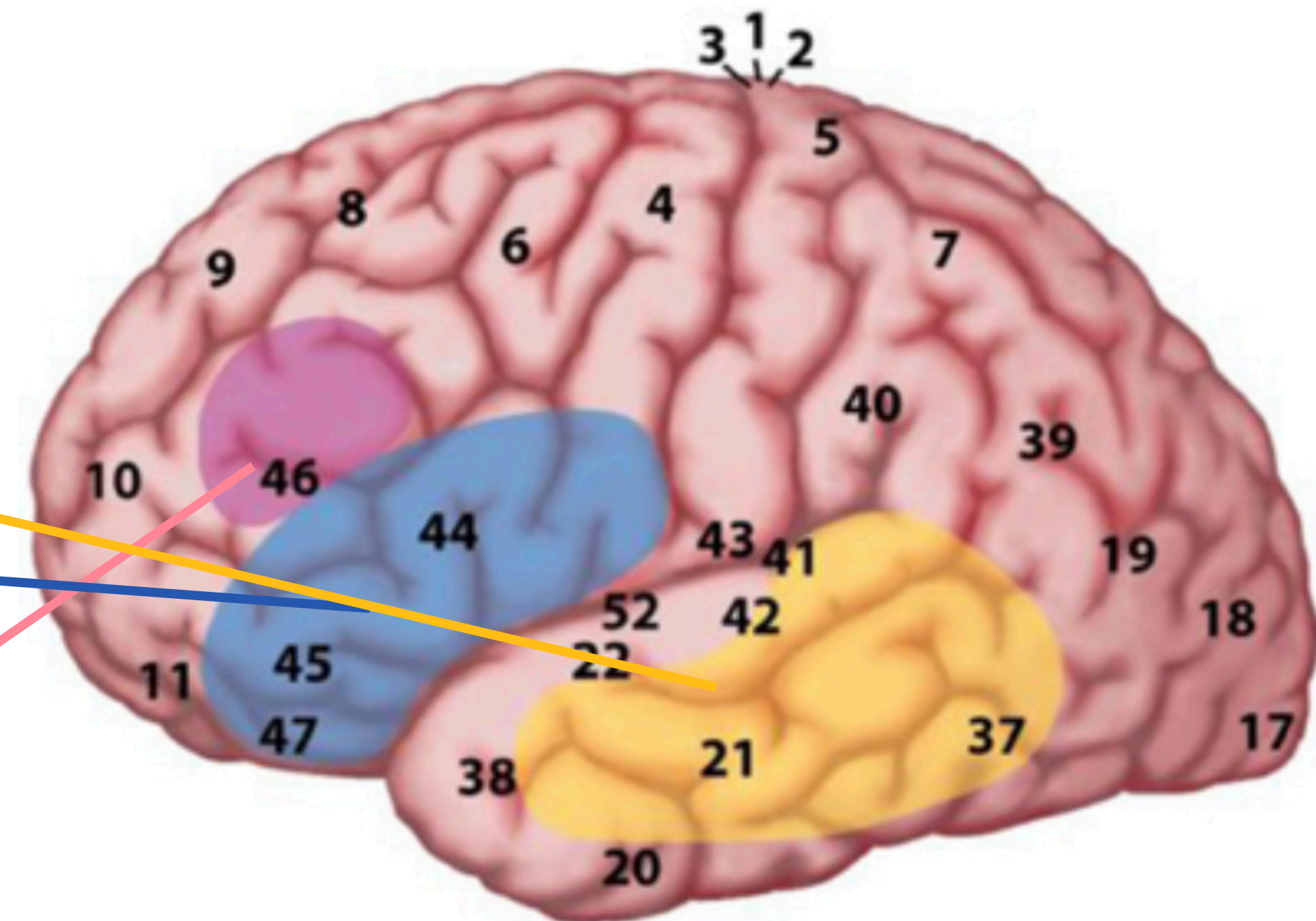
Einführung in die Psycholinguistik





Unser Gehirn:

- Memory (beinhaltet Wernicke Areal)
- Unification (beinhaltet Broca Areal)
- Control (beinhaltet weitere Teile des Frontallappens)



The MUC model (Hagoort, 2005)



Sprachverstehen:

- Wie läuft die Verarbeitung von sprachlichem Input ab?

The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable.



Sprachverstehen:

The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable.

The defendant examined...

*The defendant, **examined by the lawyer**, ...*

(Der Angeklagte, vernommen durch den Anwalt, erwies sich als unzuverlässig)

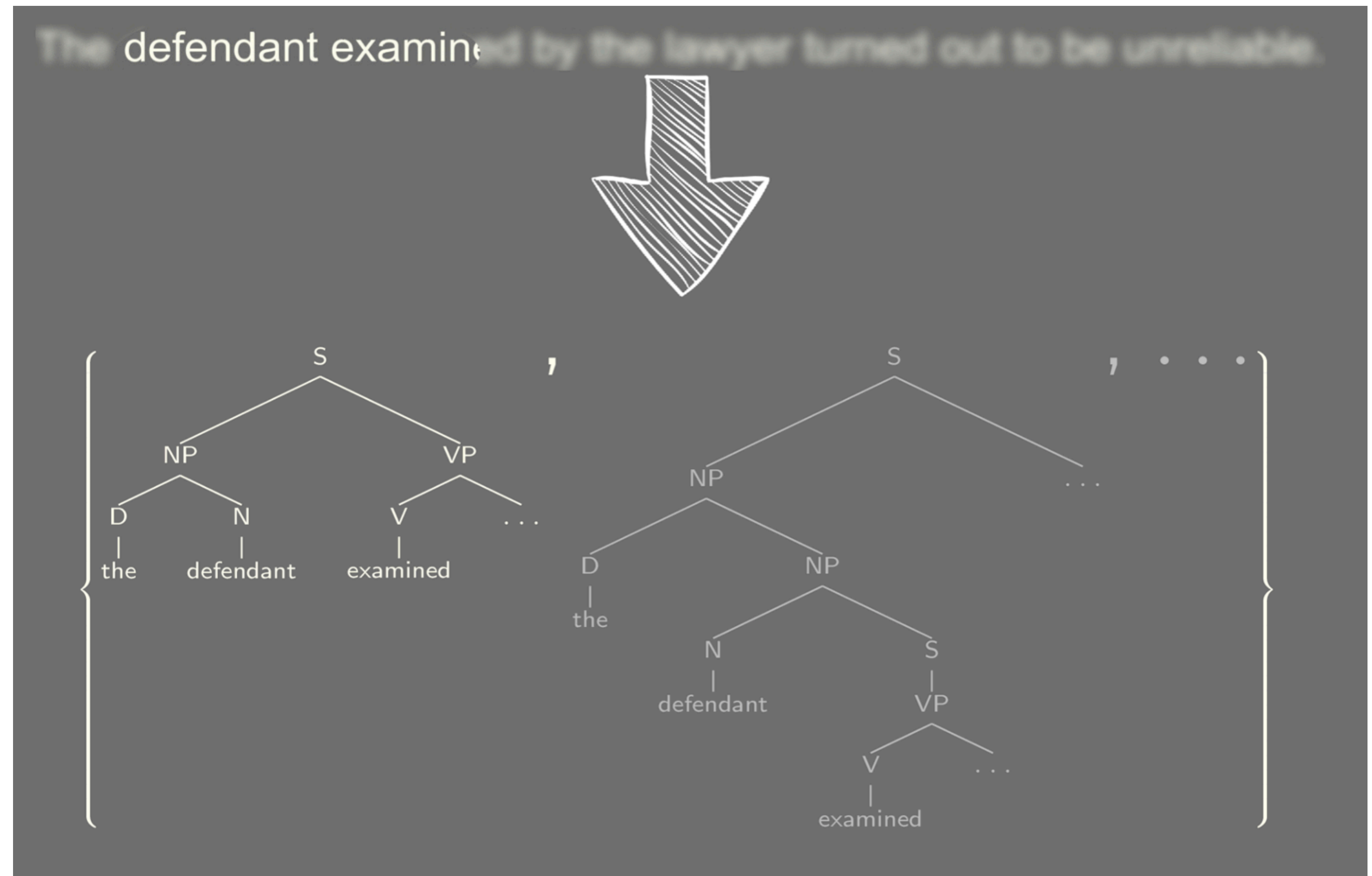


Sprachverstehen:

- Wie läuft sprachliche Verarbeitung von Input ab?

The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable.

- -> Garden-Path Effect





Sprachproduktion:

• Wortproduktion:

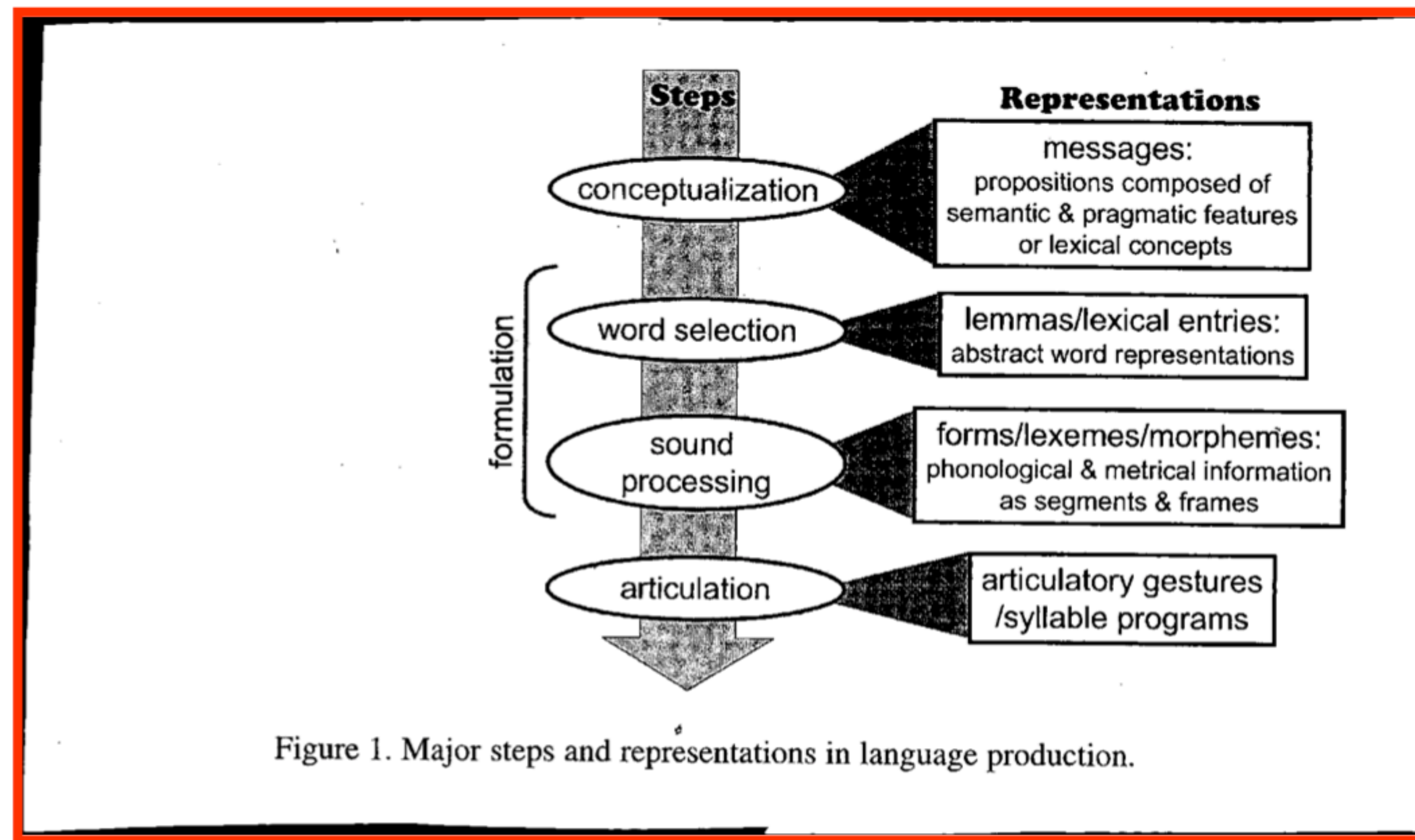
- Wie sind Wörter im **mentalen Lexikon** repräsentiert und was passiert, während ich auf einen „Eintrag“ zugreife und diesen später **artikulierte**?

• Satzproduktion:

- Wie werden Sätze produziert?
- Wie entscheide ich mich zwischen **möglichen Alternativen**?



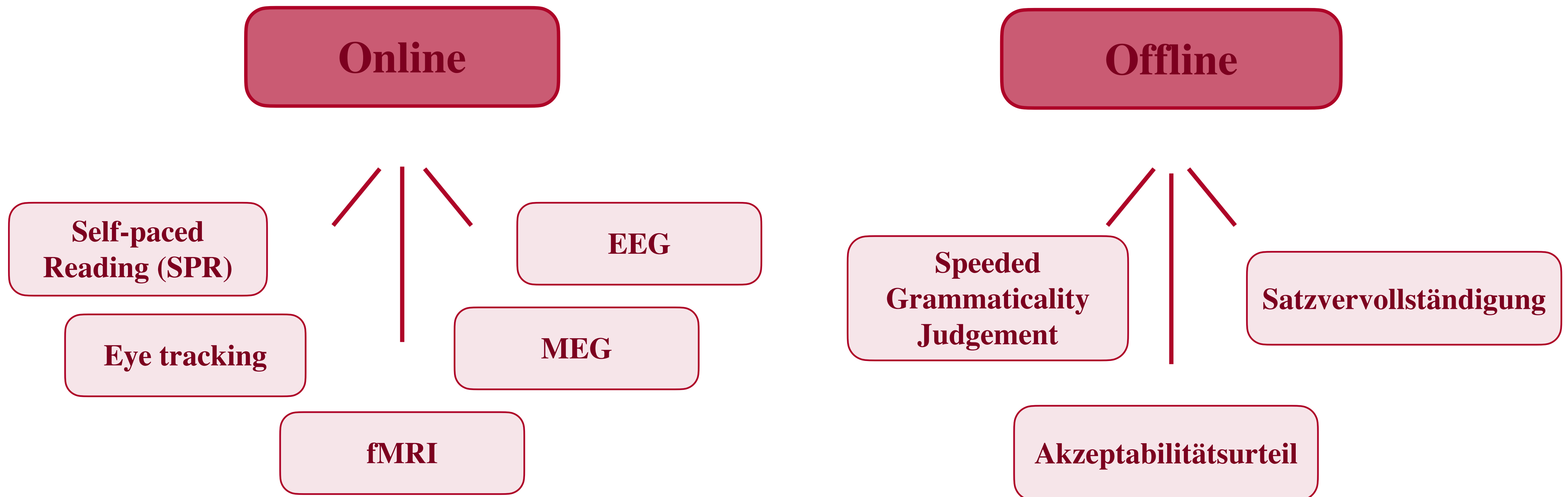
Sprachproduktion:



From: Griffin & Ferreira (2006)



Experimentelle Methoden:



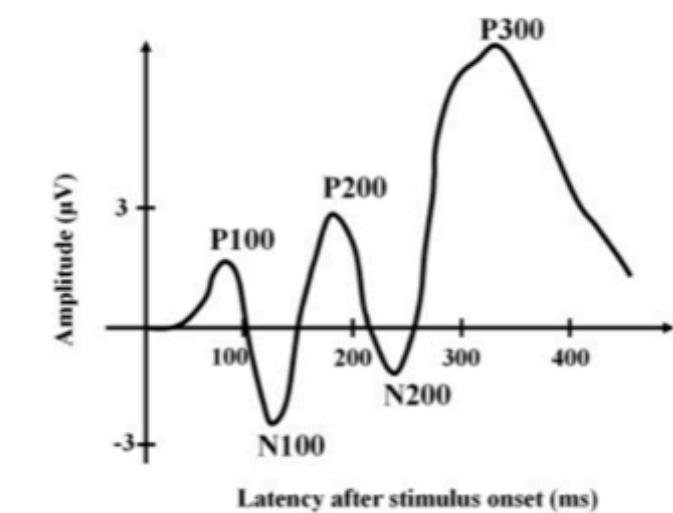
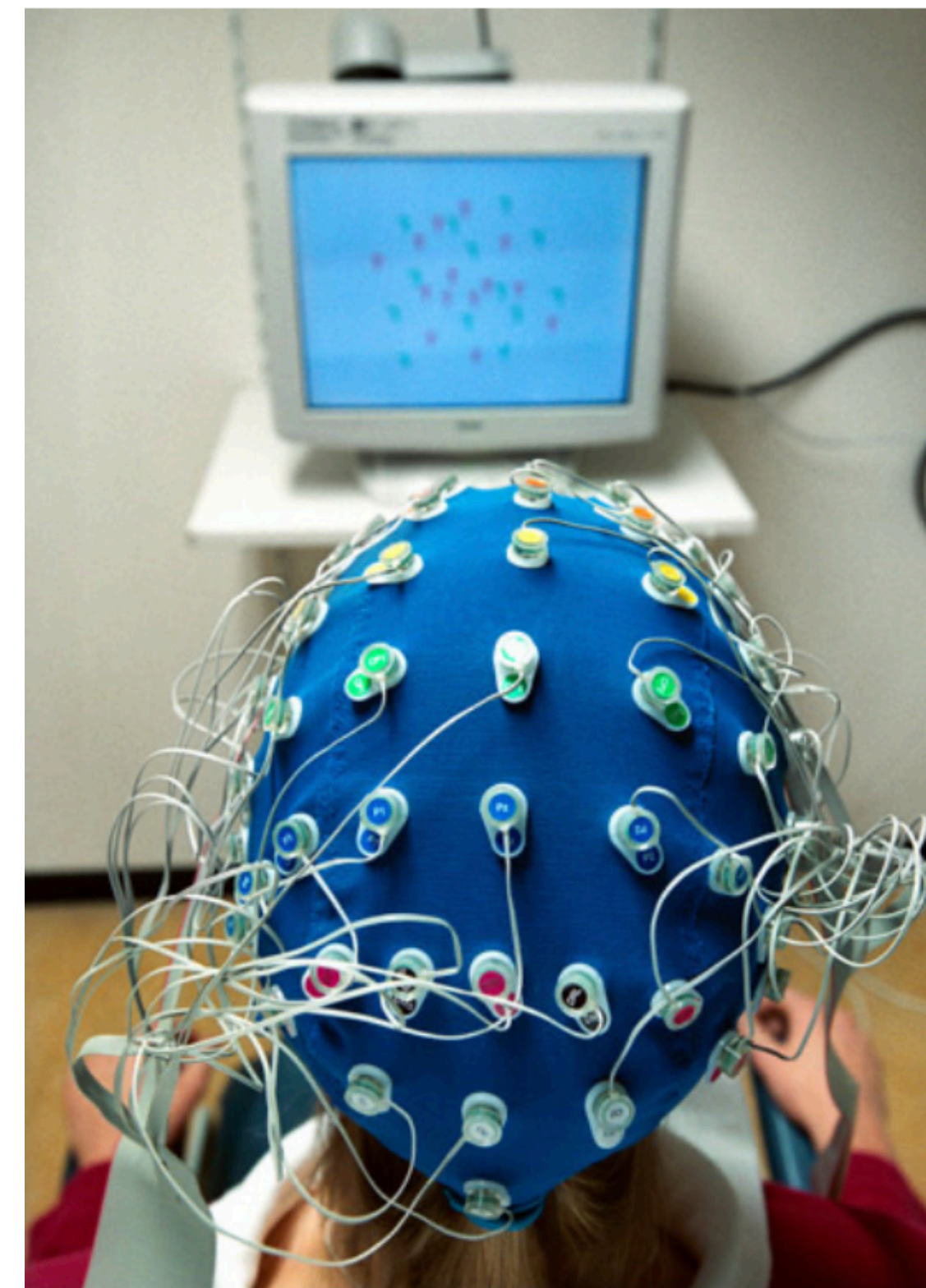
Einführung in die Psycholinguistik



Experimentelle Methoden:

EEG

- Messung elektronischer Aktivität im Gehirn
- Erhebung sogenannter ERPs (event-related potentials).
 - > Ausschläge der Gehirnwellen/in der Aktivität in Bezug zu einem Reiz (bspw. ein Wort)



[Sign in to download full-size image](#)

Figure 2.25. A representation of a typical event-related potential (ERP) signal; sometimes, traditional ERPs are represented reversely. That is, the negative vertical axis is plotted in the upper part of the horizontal axis, and the positive vertical axis is plotted in the lower part.

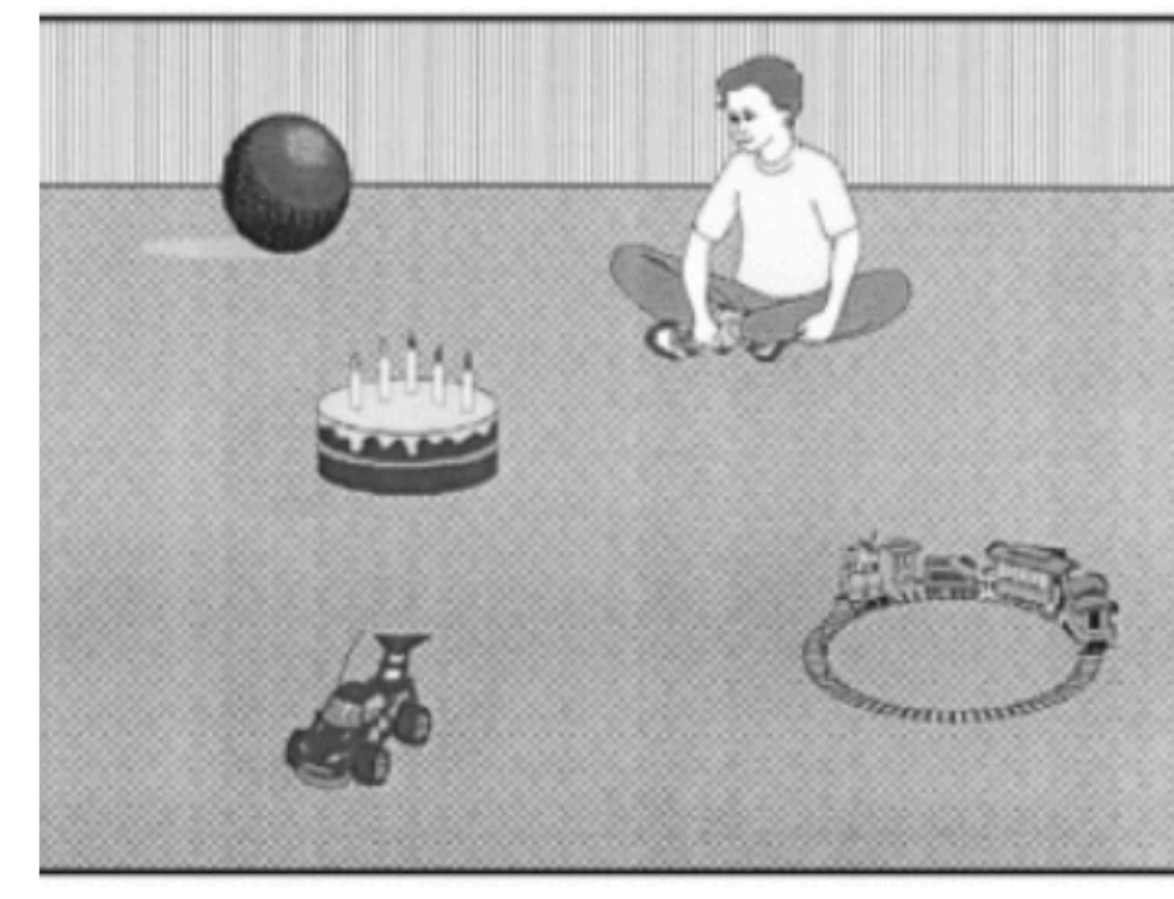


Einführung in die Psycholinguistik

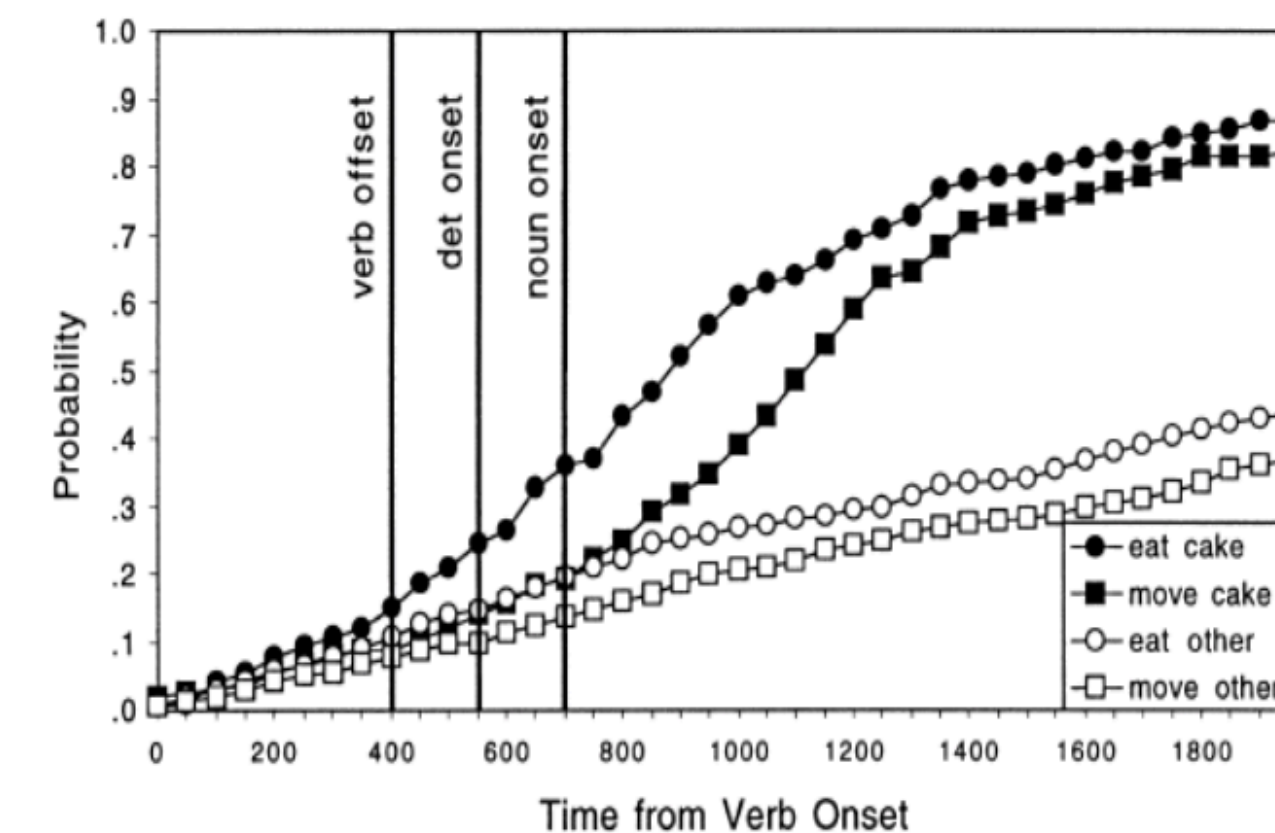


Experimentelle Methoden:

Eye tracking



The boy will eat...
The boy will move...





Experimentelle Methoden:

**Speeded
Grammaticality
Judgement**

- Sätze sollen nach ihrer Akzeptabilität/ Grammatikalität/ Natürlichkeit bewertet werden.



*



Welche



Frau



glaubst



Du



liebt



jeder



Mann?



???

Grammatisch Ungrammatisch



Zu langsam!



13.30-13.50: Ein psycholinguistisches Experiment

13.50-14.10: Einführung in die Linguistik

14.10-14.30: Einführung in die Psycholinguistik

14.30-14.50: Hintergründe des Experiments

14.50-15.10: Auswertung des Experiments

15.10-15.30: Simulation mit ChatGPT

15.30-16.00: - Abschluss -